

Cálculo Computacional e Estatística

Projeto de Simulação de Cenários – Atividade em Dupla (ou trio)

Contexto

O Convênio de Saúde “Fique em Paz” possui **189.000 conveniados** em todo o Brasil. No último mês de setembro, devido a uma forte onda de calor e poluição atmosférica elevada, cerca de **32% dos conveniados precisaram de atendimento na rede de pronto-socorro** por problemas respiratórios.

O hospital quer se preparar para uma **nova onda de calor prevista para ocorrer em São Paulo nas próximas 4 semanas**, priorizando os atendimentos e recursos médicos.

Você e seu grupo devem simular esse cenário utilizando **distribuição normal e amostragem em R**, com base nas idades dos pacientes (entre **7 e 17 anos** e **55 a 82 anos**) e responder perguntas estratégicas para os executivos.

Objetivos do Projeto

1. Criar um modelo de **simulação em R** para representar o cenário de atendimentos médicos, incluindo:
 - a. Amostra representativa da população afetada
 - b. Distribuição normal das idades
 - c. Percentual de atendimentos esperado
2. Responder às perguntas abaixo com **justificativa estatística e visualizações gráficas**

Perguntas:

1. **Qual a média de idade com maior número de atendimentos médicos?**
 - a. Utilize histogramas ou densidades para identificar o pico da distribuição.
2. **Quais faixas etárias necessitam de maior número de atendimentos médicos?**
 - a. Sugestão: dividir os pacientes em faixas etárias (ex.: 7-12, 13-17, 55-64, 65-82) e comparar frequência de atendimentos.
3. **Qual ala o hospital deve priorizar: jovens ou idosos?**
 - a. Baseie-se na análise das faixas etárias.
4. **Qual o percentual da ala que precisa ser priorizada?**
5. **Visualizações**
 - a. Construa gráficos claros para justificar cada resposta.
6. **Apresentação executiva**
 - a. Elabore um resumo visual e textual para que os executivos do Convênio compreendam os insights

Composição da Avaliação:

1. **Simulação correta em R**
2. **Análise das perguntas com gráficos**
3. **Justificativa clara das decisões**
4. **Apresentação executiva clara e objetiva**

Entrega:

- PDF de apresentação e justificativa
- Script em R